Chapitre 3 : Limite d'une suite

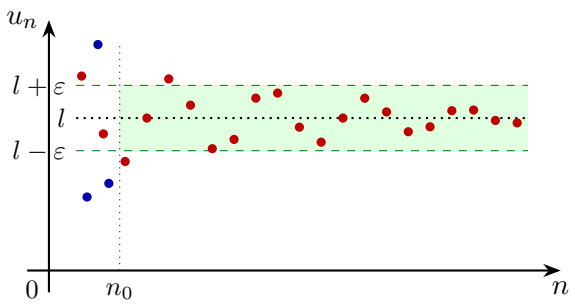
Frederik de Peyrelongue

I Limites finies

1.1 Définition

Définition — Limite finie

Une suite (u_n) a pour **limite le réel** l lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
Autrement dit, pour tout réel $\varepsilon > 0$, on peut trouver un rang N_0 tel que, pour tout $n \geqslant N_0$, on a $u_n \in]l-\varepsilon\,;l+\varepsilon[$, soit encore $l-\varepsilon \leqslant u_n \leqslant l+\varepsilon$.



Cette définition signifie que, si l existe, alors, quelle que soit la taille de l'intervalle (**aussi petit soit-il**), il existe un rang à partir duquel tous les termes vont s'accumuler dans cet intervalle.

Définition — Partie entière

Pour tout réel x, la **partie entière** est l'unique entier n tel que

$$n \leqslant x < n+1.$$

On écrit alors $E(x) = n$ ou $[x] = n$.

Exemple. $[\pi] = 3\,;\quad [-3{,}5] = -4\,;\quad [1{,}95] = 1.$

Définition — Suite convergente, suite divergente

— Une suite **convergente** est une suite qui a pour limite un nombre réel l. On dit aussi que **la suite converge vers** l.

— Une suite **divergente** est une suite qui ne converge pas.

Exemple — Une suite divergente

La suite de terme général $(-1)^n$ prend alternativement les valeurs -1 et 1. Elle n'admet donc pas de limite finie : elle est divergente.

1.2 Propriétés

Propriété — Unicité de la limite (admise)

Si une suite (u_n) a pour limite le réel l, alors cette limite est unique.

Propriété — Limites de référence

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0,\qquad \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}=0,\qquad \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0,\qquad \forall k\geqslant 1,\quad \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^k}=0.$$

Preuve : montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=0$.

Soit $\varepsilon>0$ un réel et n un entier naturel.

Posons $N_0=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$. Donc

$$\forall n\geqslant N_0,\quad n\geqslant\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1>\frac{1}{\varepsilon}\Longrightarrow 0<\frac{1}{n}\leqslant\varepsilon\Longrightarrow\frac{1}{n}\in\left]-\varepsilon\,;\varepsilon\right[.$$

À partir du rang N_0, $\dfrac{1}{n}\in\left]-\varepsilon\,;\varepsilon\right[$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=0$.

Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$.

Posons $N_0=\left[\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1$. Donc

$$\forall n\geqslant N_0,\quad n\geqslant\left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\Longrightarrow 0<\frac{1}{n}<\sqrt{\varepsilon}\Longrightarrow 0<\frac{1}{n^2}<\varepsilon\Longrightarrow\frac{1}{n^2}\in\left]-\varepsilon\,;\varepsilon\right[.$$

À partir du rang N_0, $\dfrac{1}{n^2}\in\left]-\varepsilon\,;\varepsilon\right[$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$.

Exercice

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier $n\geqslant 1$ par $v_n=2+\dfrac{1}{n}$.
Montrer que (v_n) converge vers 2.

Méthode.

— On considère un réel ε quelconque.

— On cherche ensuite à déterminer la valeur du plus petit entier N_0 tel que, pour tout entier $n\geqslant N_0$, on a $l-\varepsilon\leqslant u_n\leqslant l+\varepsilon$.

Correction.

Soit $\varepsilon>0$ un réel et n un entier naturel non nul.

On résout

$$\begin{aligned}
2-\varepsilon\leqslant v_n\leqslant 2+\varepsilon &\iff 2-\varepsilon\leqslant 2+\frac{1}{n}\leqslant 2+\varepsilon\\
&\iff -\varepsilon\leqslant\frac{1}{n}\leqslant\varepsilon\\
&\iff \left|\frac{1}{n}\right|\leqslant\varepsilon\quad\left(\text{car } n>0 \text{ donc } \left|\frac{1}{n}\right|=\frac{1}{n}\right)\\
&\iff \frac{1}{n}\leqslant\varepsilon\iff n\geqslant\frac{1}{\varepsilon}.
\end{aligned}$$

Donc il faut choisir pour N_0 le premier entier au-dessus de $\frac{1}{\varepsilon}$, d'où $N_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$.

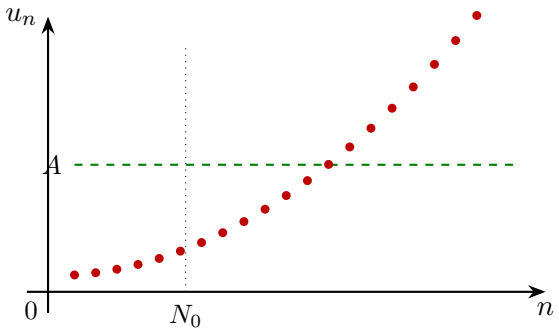
Conclusion. $\forall n \geqslant N_0,\ v_n \in [2-\varepsilon\,;2+\varepsilon[$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$.

II Limites infinies

2.1 Définitions

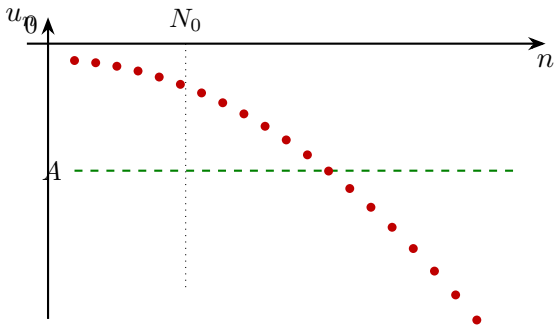
Définition — Limite $+\infty$

Une suite (u_n) a pour **limite** $+\infty$ lorsque, pour tout réel A, l'intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
Autrement dit, pour tout réel A, on peut trouver un rang N_0 tel que, pour tout entier $n \geqslant N_0$, on a $u_n \geqslant A$.



Définition — Limite $-\infty$

Une suite (u_n) a pour **limite** $-\infty$ lorsque, pour tout réel A, l'intervalle $]-\infty\,;A]$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
Autrement dit, pour tout réel A, on peut trouver un rang N_0 tel que, pour tout entier $n \geqslant N_0$, on a $u_n \leqslant A$.



2.2 Suites de référence

Théorème — Limites de référence

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty, \qquad \forall k \geqslant 1, \quad \lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty.$$

Preuve : montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$.

Soit A un nombre réel ; posons $N_0 = [A] + 1$.

$$\forall n \geqslant N_0, \quad n \geqslant [A] + 1 \geqslant A.$$

À partir du rang N_0, tous les termes de la suite sont au-dessus de A, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$.

Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$.

Soit A un nombre réel ; posons $N_0 = \left[\sqrt{A}\right] + 1$.

$$\forall n \geqslant N_0, \quad n \geqslant \left[\sqrt{A}\right] + 1 \geqslant \sqrt{A} \Longrightarrow n^2 \geqslant A.$$

À partir du rang N_0, tous les termes de la suite sont au-dessus de A, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$.

Théorème — Passage à l'opposé

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (-u_n) = -\infty$.

Preuve. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R},\ \exists N_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N_0,\ u_n \geqslant A \Longrightarrow -u_n \leqslant -A.$

En posant $B = -A$, on a $\forall B \in \mathbb{R},\ \exists N_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N_0,\ -u_n \leqslant B$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (-u_n) = -\infty$.

2.3 Propriétés

Théorème — Suites monotones non bornées

— Toute suite croissante non majorée a pour limite $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

— Toute suite décroissante non minorée a pour limite $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

Démonstration. Soit (u_n) une suite croissante non majorée et soit A un nombre réel. Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe un entier n_0 tel que $u_{n_0} \geqslant A$.

Or, comme (u_n) est croissante, pour tout entier $n \geqslant n_0$, on a $u_n \geqslant u_{n_0} \geqslant A$.

Il existe donc un entier n_0 tel que, pour tout entier $n \geqslant n_0$, $u_n \geqslant A$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. □

Exercice

Démontrer le deuxième cas du théorème précédent : toute suite décroissante non minorée a pour limite $-\infty$.

Exercice

Montrer que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel par $u_n = 5n + 3$ a pour limite $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

Correction.

La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison 5 : elle est donc croissante.

Supposons que la suite (u_n) soit bornée. Il existe un réel A tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < A \iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad 5n + 3 < A \iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad n < \frac{A-3}{5},$$

c'est absurde.

Donc la suite (u_n) n'est pas bornée.

Conclusion. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

III Opérations sur les limites

3.1 Limite d'une somme de suites

Théorème (admis).

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

* **F.I.** : **forme indéterminée** : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

Exemple — Limite d'une somme

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + n$:

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 + n = ?$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$. D'après la propriété donnant la limite d'une somme :

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 + n = +\infty.$$

3.2 Limite d'un produit de suites

Théorème (admis). ∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n =$	$L\,L'$	∞	∞	**F.I.**

On applique la règle des signes pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple — Limite d'un produit

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1\right)\left(n^2 + 3\right) = ?$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} + 1\right) = 1$ (par somme), et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(n^2 + 3\right) = +\infty$ (par somme).
D'après la propriété donnant la limite d'un produit :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1\right) \times \left(n^2 + 3\right) = +\infty.$$

3.3 Limite d'un quotient de suites

Théorème (admis). ∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} =$	$\dfrac{L}{L'}$	∞	0	∞	**F.I.**	**F.I.**

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple — Limite d'un quotient

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2}{-n^2-3} = ?$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} 2 = 2$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty$, et par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^2-3 = -\infty$.
D'après la propriété donnant la limite d'un quotient :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2}{-n^2-3} = 0.$$

3.4 Cas des formes indéterminées

On peut reconnaître les formes indéterminées pour lesquelles il faudra utiliser des calculs algébriques ou d'autres propriétés sur les calculs de limites afin de lever l'indétermination.

Les quatre **formes indéterminées** sont, par abus d'écriture :

$$\text{« } \infty - \infty \text{ »}, \quad \text{« } 0 \times \infty \text{ »}, \quad \text{« } \frac{\infty}{\infty} \text{ »} \quad \text{et} \quad \text{« } \frac{0}{0} \text{ ».}$$

Méthode : lever une indétermination

Déterminer les limites suivantes : **a)** $\lim\limits_{n\to+\infty} n - 3\sqrt{n}$ **b)** $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 5n + 1$.

Correction.

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n - 3\sqrt{n} = ?$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -3\sqrt{n} = -\infty$.

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination : on factorise par le plus grand terme.

$$n - 3\sqrt{n} = n\left(1 - \frac{3\sqrt{n}}{n}\right) = n\left(1 - \frac{3}{\sqrt{n}}\right).$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{\sqrt{n}} = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{3}{\sqrt{n}} = 1$.

Par produit : $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(1 - \dfrac{3}{\sqrt{n}}\right) = +\infty$.

Soit : $\lim\limits_{n\to+\infty} n - 3\sqrt{n} = +\infty$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 5n + 1 = ?$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -5n + 1 = -\infty$.

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination en factorisant par le monôme de plus haut degré :

$$n^2 - 5n + 1 = n^2\left(1 - \frac{5n}{n^2} + \frac{1}{n^2}\right) = n^2\left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right).$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

Donc, comme limite d'une somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} = 1$.

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} = 1$.

Donc, comme limite d'un produit :

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = +\infty.$$

Soit : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 5n + 1 = +\infty$.

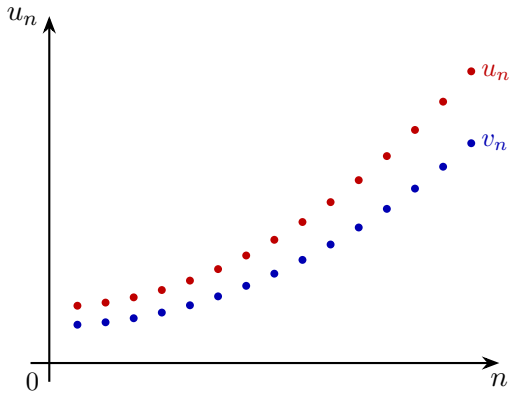
IV Limites et comparaison

4.1 Théorèmes de comparaison

Théorème — Théorème 1

Soit deux suites (u_n) et (v_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a $u_n \leqslant v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Par abus de langage, on pourrait dire que la suite (u_n) pousse la suite (v_n) vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.



Théorème — Théorème 2

Soit deux suites (u_n) et (v_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a $u_n \geqslant v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

Méthode : déterminer une limite par comparaison

Déterminer la limite suivante : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + (-1)^n$.

Correction.

On a : $(-1)^n \geqslant -1$, donc $n^2 + (-1)^n \geqslant n^2 - 1$.

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 1 = +\infty$, donc par comparaison,

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty.$$

4.2 Théorème d'encadrement

Théorème — Théorème des gendarmes

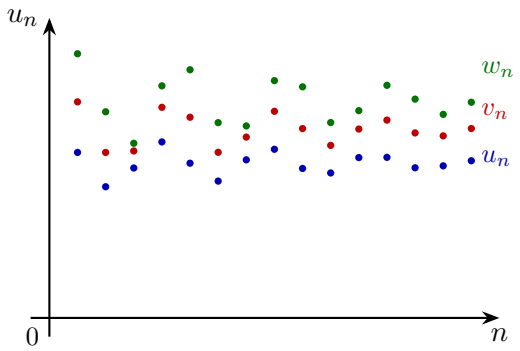
Soit trois suites (u_n), (v_n) et (w_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a

$$u_n \leqslant v_n \leqslant w_n, \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = L, \qquad \lim_{n\to+\infty} w_n = L,$$

alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = L$.

Par abus de langage, on pourrait dire que les suites (u_n) et (w_n) (les gendarmes) se resserrent autour de la suite (v_n) à partir d'un certain rang pour la faire converger vers la même limite.

Ce théorème est également appelé le **théorème du sandwich**.



Méthode : déterminer une limite par encadrement

Déterminer la limite suivante : $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{\sin n}{n}$.

Correction.

On a $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$, donc

$$-\frac{1}{n} \leqslant \frac{\sin n}{n} \leqslant \frac{1}{n}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} -\dfrac{1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

Et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{\sin n}{n} = 1$.

Remarque. On utilise le théorème de comparaison pour démontrer une limite infinie, et le théorème d'encadrement pour une limite finie.

V Limite des suites géométriques

5.1 Approche intuitive

Exemple 1 : $a_n = 1{,}5^n$.

La suite (a_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}5$.

La suite (a_n) est strictement positive (produit de facteurs positifs).

La suite (a_n) est strictement croissante : $a_{n+1} = 1{,}5a_n$, donc $a_{n+1} - a_n = 0{,}5a_n > 0$.

Et la suite (a_n) ne semble pas bornée : je peux la rendre aussi grande que je veux. Elle augmente de 50 % à chaque itération.

Intuitivement, la suite (a_n) semble diverger vers $+\infty$.

Exemple 2 : $b_n = 0{,}5^n$.

La suite (b_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}5$.

La suite (b_n) est strictement positive (produit de facteurs positifs).

La suite (b_n) est strictement décroissante : $b_{n+1} = 0{,}5b_n$, donc $b_{n+1} - b_n = -0{,}5b_n < 0$.

Et la suite (b_n) est décroissante et, à chaque itération, diminue de 50 %.

Intuitivement, la suite (b_n) semble converger vers 0.

5.2 Limite de q^n

Propriété — Limite de q^n

Soit q un nombre réel strictement positif.

— Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

— Si $0 < q < 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.

— Si $q = 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.

Exemple. $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$ car $q = 2 > 1$; $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}3^n = 0$ car $0 < 0{,}3 < 1$.

Preuve : inégalité de Bernoulli $a > 0$: $(1+a)^n > 1 + na$.

— Si $q > 1$: posons $a = q - 1 > 0$, donc $q^n = (1+a)^n > 1 + na$.

Posons $u_n = 1 + na$: la suite vérifie $\lim\limits_{n\to+\infty} na = +\infty$ par somme, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $q^n > u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$; d'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

— Si $0 < q < 1$: $\dfrac{1}{q} > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{q}\right)^n = +\infty$.

Par quotient des limites, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n} = 0$.

— Si $q = 1$: $q^n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.

5.3 Limite de la somme des termes d'une suite géométrique

Propriété — Somme des termes

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q, avec $0 < q < 1$. Alors

$$\lim_{n\to+\infty} u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{u_0}{1-q}.$$

Démonstration. Posons $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

S_n est la somme des termes d'une suite géométrique de raison q, donc

$$S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{u_0}{1 - q} \left(1 - q^{n+1}\right).$$

D'après le théorème précédent, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^{n+1} = 0$ car $0 < q < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 1 - q^{n+1} = 1$ (par somme) et, en utilisant la limite d'un produit,

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = \frac{u_0}{1 - q}.$$

□